

Формули скороченого множення

1. Базові формули (квадрат суми і різниці, різниця квадратів)
2. Формули профільного рівня (сума і різниця кубів, куб суми і різниці)
3. Тотожні перетворення з виразами

Квадрат суми:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Приклад:

$$(5 + 3x)^2 = 5^2 + 2 \cdot 5 \cdot 3x + (3x)^2 = 25 + 30x + 9x^2$$

Квадрат різниці:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Приклад:

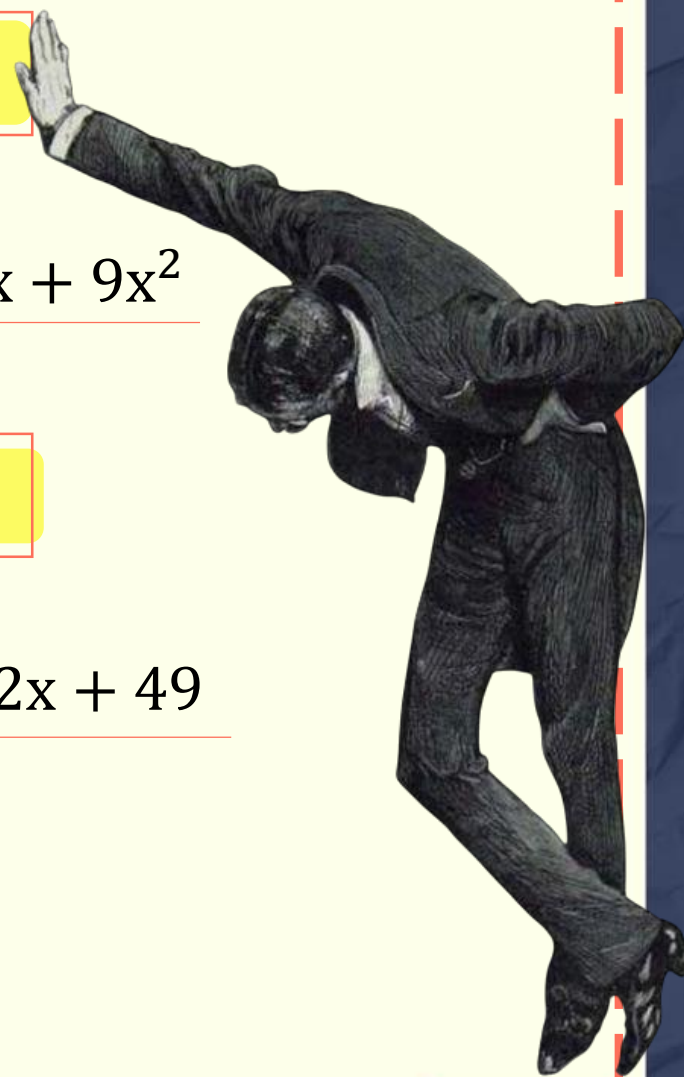
$$(8x - 7)^2 = (8x)^2 - 2 \cdot 8x \cdot 7 + 7^2 = 64x^2 - 112x + 49$$

Різниця квадратів:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Приклад:

$$(2x)^2 - 3^2 = (2x - 3)(2x + 3)$$

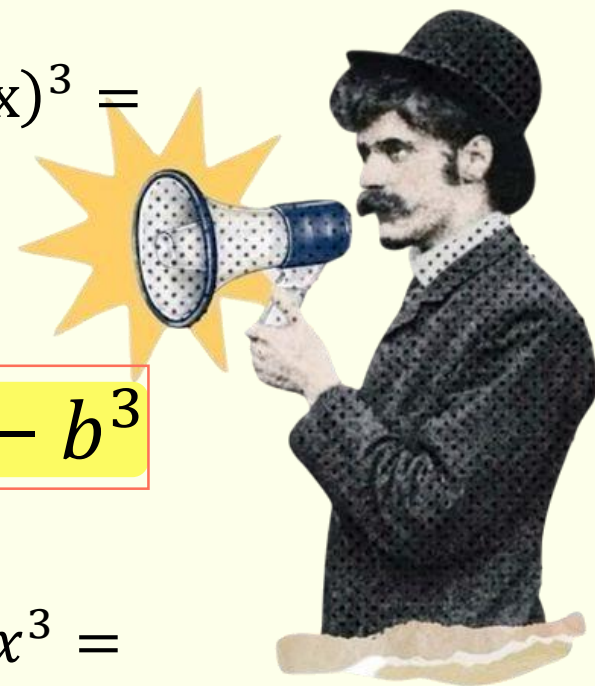


Куб суми: $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Приклад: $(4 + 2x)^3 = 4^3 + 3 \cdot 4^2 \cdot 2x + 3 \cdot 4 \cdot (2x)^2 + (2x)^3 =$
 $= 64 + 96x + 48x^2 + 8x^3$

Куб різниці: $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Приклад: $(3d - x)^3 = (3d)^3 - 3 \cdot (3d)^2 \cdot x + 3 \cdot 3d \cdot x^2 + x^3 =$
 $= 27d^3 - 27d^2x + 9dx^2 + x^3$



Сума кубів: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

Приклад: $x^3 + (4d)^3 = (x + 4d)(x^2 - x \cdot 4d + (4d)^2) =$
 $= (x + 4d)(x^2 - 4dx + 16d^2)$

Різниця кубів: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Приклад: $k^3 - (5x)^3 = (k - 5x)(k^2 - k \cdot 5x + (5x)^2) =$
 $= (k - 5x)(k^2 - 5kx + 25x^2)$



Тотожні перетворення

Різниця квадратів

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

* Практичні поради



1. Обчислити:

$$78^2 - 22^2 = (78 - 22)(78 + 22) = 56 \cdot 100 = 5600$$

2. Зі змінними:

$$49x^4 - 64y^6 = (7x^2)^2 - (8y^3)^2 = (7x^2 - 8y^3)(7x^2 + 8y^3)$$

$$\bullet 49x^4 = 7 \cdot 7 \cdot x^2 \cdot x^2 = (7x^2)^2$$

$$\bullet 64y^6 = 8 \cdot 8 \cdot (y^3)^2 = (8y^3)^2$$

3. Шукайте спільний множник, перевіряйте чи можна щось винести за дужки.

$$3x^2 - 75 = 3(x^2 - 25) = 3(x - 5)(x + 5)$$

4. Групування. Іноді формулу «сховано» у довшому виразі.

$$a^2 - b^2 + a - b = (a^2 - b^2) + (a - b) =$$

$$(a - b)(a + b) + (a - b) = (a - b)((a + b) + 1)$$

$$= (a - b)(a + b + 1)$$



Тотожні перетворення

Квадрат суми

Квадрат різниці

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

* Практичні поради

1. Формули можна використовувати для піднесення до квадрату великих чисел:

$$\underline{31^2} = (30 + 1)^2 = 30^2 + 2 \cdot 30 \cdot 1 + 1^2 = 900 + 60 + 1 = 961$$

$$\underline{49^2} = (50 - 1)^2 = 50^2 - 2 \cdot 50 \cdot 1 + 1^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$$

2. Зі змінними:

$$\underline{(4x - 3y)^2} = (4x)^2 - 2 \cdot 4x \cdot 3y + (3y)^2 = 16x^2 - 24xy + 9y^2$$

3. Різниця квадратів захована за квадратом суми «пастка»:

$$\underline{x^2 + 6x + 9 - y^2} =$$

- Перші три доданки $x^2 + 6x + 9$ це розгорнутий квадрат суми $(x + 3)^2$

$$= (x + 3)^2 - y^2 =$$

- Тепер можемо побачити різницю квадратів

$$= ((x + 3) - y)((x + 3) + y) = (x + 3 - y)(x + 3 + y)$$



Тотожні перетворення

Квадрат суми

Квадрат різниці

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

* Практичні поради

4. Виділення повного квадрата

Цей прийом потрібен для розв'язання складних рівнянь. Ви дивитесь на вираз і думаєте, чого йому не вистачає, щоб стати формулою.

$$x^2 + 10x + 30 =$$

- Бачимо x^2 та $10x$; $10x = 2 \cdot 5 \cdot x$
- Значить нам потрібно $5^2 = 25$
- Розкладемо число 30 як $25 + 5$
- Отримуємо:

$$= x^2 + 2 \cdot 5 \cdot x + 25 + 5 =$$
$$= (x^2 + 2 \cdot 5 \cdot x + 5^2) + 5 =$$
$$= (x + 5)^2 + 5$$

***Коефіцієнти 1-3-3-1:** Запам'ятайте, що в результаті завжди виходить 4 доданки. Біля першого і останнього коефіцієнт 1, а біля двох середніх — завжди 3.

***Степені букв:** Подивіться на букву a : вона «спадає» (a^3, a^2, a^1 , зникає). Буква b навпаки — «росте» (з'являється, b^1, b^2, b^3). Це допомагає не заплутатися.

***Дужки для коефіцієнтів:** Коли підносите до куба вираз типу $(3x)$, обов'язково беріть його в дужки. Помилка $3x^3$ замість $27x^3$ — найпоширеніша.

$$\begin{aligned}(3x + 2y)^3 &= \\ &= (3x)^3 + 3 \cdot (3x)^2 \cdot 2y + 3 \cdot 3x \cdot (2y)^2 + (2y)^3 = \\ &= 27x^3 + 3 \cdot 18x^2y + 3 \cdot 12xy^2 + 8y^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(5d - 3c)^3 &= \\ &= (5d)^3 - 3 \cdot (5d)^2 \cdot 3c + 3 \cdot 5d \cdot (3c)^2 - (3c)^3 = \\ &= 125d^3 - 3 \cdot 75d^2c + 3 \cdot 45dc^2 - 27c^3\end{aligned}$$

Тотожні перетворення

Куб суми

Куб різниці

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\end{aligned}$$

* Практичні поради



ΣΣF

***Трюк для перевірки:** Якщо ви забули формулу, пам'ятайте, що $(a + b)^3$ – це просто $(a + b)^2$ помножене ще раз на $(a + b)$, а $(a - b)^3$ – це просто $(a - b)^2$ помножене на $(a - b)$.

$$\begin{aligned}(3x - 2y)^3 &= \\ &= (3x)^3 - 3 \cdot (3x)^2 \cdot 2y + 3 \cdot 3x \cdot (2y)^2 - (2y)^3 = \\ &= 27x^3 - 3 \cdot 18x^2y + 3 \cdot 12xy^2 - 8y^3 \\ &= 27x^3 - 54x^2y + 36xy^2 - 8y^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3x - 2y)^3 &= (3x - 2y)^2(3x - 2y) \\ &= ((3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 2y + (2y)^2)(3x - 2y) \\ &= (9x^2 - 12xy + 4y^2)(3x - 2y) \\ &= 9x^2 \cdot 3x - 9x^2 \cdot 2y - 12xy \cdot 3x + 12xy \cdot 2y + 4y^2 \cdot 3x - 4y^2 \cdot 2y \\ &= 27x^3 - 18x^2y - 36x^2y + 24xy^2 + 12xy^2 - 8y^3 \\ &= 27x^3 - 54x^2y + 36xy^2 - 8y^3\end{aligned}$$

Тотожні перетворення

Куб суми

Куб різниці

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\end{aligned}$$

* Практичні поради



Тотожні перетворення

Сума кубів

Різниця кубів

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Важлива деталь: Друга дужка називається $(a^2 \pm ab + b^2)$ **неповним квадратом**, бо в ній немає двійки перед ab . Вона ніколи не розкладається далі на множники.

1. Розкласти на множники

$$\begin{aligned} 2m^3 - 16n^3 &= 2(m^3 - 8n^3) = 2(m^3 - (2n)^3) = \\ &= 2(m - 2n)(m^2 + 2mn + (2n)^2) = \\ &= 2(m - 2n)(m^2 + 2mn + 4n^2) \end{aligned}$$

- Першим кроком виносимо за дужки все що можливо
- $8 = 2^3, 8n^3 = (2n)^3$

2. Сума кубів через квадрати

$$\begin{aligned} x^6 + y^6 &= (x^2)^3 + (y^2)^3 = \\ &= (x^2 + y^2)((x^2)^2 - x^2y^2 + (y^2)^2) = \\ &= (x^2 + y^2)(x^4 - x^2y^2 + y^4) \end{aligned}$$

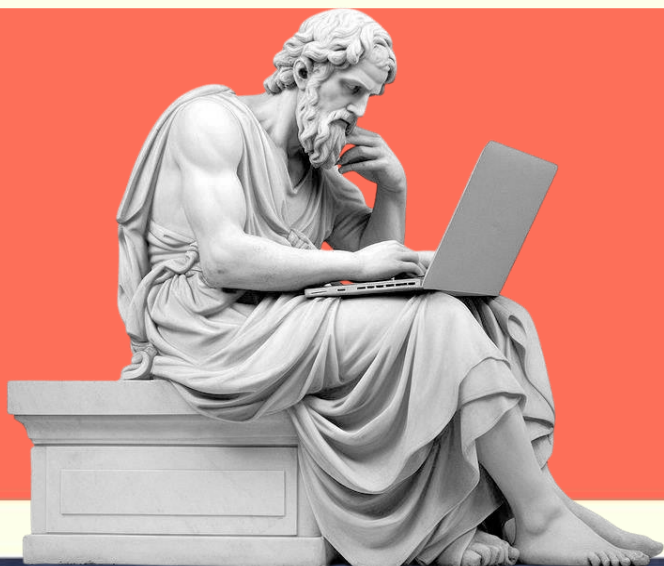
- $x^6 = x^{2 \cdot 3} = (x^2)^3$
- $y^6 = y^{2 \cdot 3} = (y^2)^3$



Тотожні перетворення

Сума кубів
Різниці кубів

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$
$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$



1. Групування («формула у формулі»)

$$\begin{aligned} 8x^3 + 27y^3 + 2x + 3y &= (2x)^3 + (3y)^3 + (2x + 3y) = \\ &= (2x + 3y)((2x)^2 - 2x \cdot 3y + (3y)^2) + (2x + 3y) = \\ &= (2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2) + (2x + 3y) = \\ &= (2x + 3y)((4x^2 - 6xy - 9y^2) + 1) = \\ &= (2x + 3y)(4x^2 - 6xy - 9y^2 + 1) \end{aligned}$$

- Виділяємо окремо формулу та лінійну частину дужками
- $8x^3 = (2x)^3$; $27y^3 = (3y)^3$
- $(2x + 3y)$ можна винести за дужки

2. Групування («формула у формулі»)

$$\begin{aligned} x^3 - 8 - x + 2 &= x^3 - 2^3 - (x - 2) = \\ &= (x - 2)(x^2 + x^2 2^2 + 2^2) - (x - 2) = \\ &= (x - 2)((x^2 + x^2 2^2 + 2^2) - 1) = \\ &= (x - 2)(x^2 + 4x^2 + 4 - 1) = \\ &= (x - 2)(x^2 + 4x^2 + 3) \end{aligned}$$

- Виділяємо окремо формулу та лінійну частину (виносимо мінус)

Обчисліть значення виразу $\frac{x^3-27}{x^2+3x+9}$, якщо $x = 13$.

ЗНО - 2013

1. У чисельнику розкладаємо різницю кубів;

$$\frac{x^3 - 27}{x^2 + 3x + 9} =$$

2. Записуємо дріб;

$$= \frac{(x-3)(x^2+3x+9)}{x^2+3x+9} =$$

3. Скорочуємо на неповний квадрат (x^2+3x+9).
Залишається лише $(x-3)$;

$$= x - 3$$

4. Підставляємо значення $x = 13$.

$$13 - 3 = 10$$

Відповідь: 10



УСПІХІВ!

